# Notes de cours

## Cercle et fonctions

Sur le cercle trigonométrique, le point repéré par un angle $x$ en radians a pour coordonnées $(\cos x, \sin x)$. Pour tout réel $x$,

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad -1 \le \cos x, \sin x \le 1.$$

Cosinus est paire : $\cos(-x) = \cos x$. Sinus est impaire : $\sin(-x) = -\sin x$. Les deux fonctions sont $2\pi$-périodiques.

| $x$ | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos x$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ |
| $\sin x$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ |

## Dérivées et variations

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$(\sin(ax+b))' = a\cos(ax+b), \quad (\cos(ax+b))' = -a\sin(ax+b).$$

Sur $[-\pi, \pi]$, cosinus croît sur $[-\pi, 0]$ de $-1$ à $1$, puis décroît sur $[0, \pi]$ de $1$ à $-1$. Sinus décroît sur $[-\pi, -\frac{\pi}{2}]$, croît sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, puis décroît sur $[\frac{\pi}{2}, \pi]$.

**Justification.** Lire le signe de sinus et cosinus sur le cercle puis appliquer le lien dérivée–variations. La périodicité prolonge les courbes ; elle ne dispense pas d'étudier un intervalle de longueur suffisante.

## Équations et inéquations

Si $|a| > 1$, $\cos x = a$ et $\sin x = a$ n'ont aucune solution réelle. Pour un angle connu $\theta$,

$$\cos x = \cos\theta \iff x = \theta + 2k\pi \text{ ou } x = -\theta + 2k\pi,$$

$$\sin x = \sin\theta \iff x = \theta + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

On restreint ensuite les solutions à l'intervalle demandé et on élimine les doublons.

**Exemples sur $[-\pi, \pi]$.** $\cos x = \frac{1}{2}$ donne $x = \pm\frac{\pi}{3}$ ; $\sin x = \frac{1}{2}$ donne $x = \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{5\pi}{6}$. $\cos x \le \frac{1}{2}$ donne $[-\pi, -\frac{\pi}{3}] \cup [\frac{\pi}{3}, \pi]$ ; $\sin x \ge \frac{1}{2}$ donne $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$.

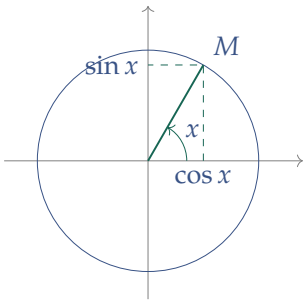
**Une composée trigonométrique**

Pour résoudre $\cos(2x) = \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$, poser $t = 2x \in [-2\pi, 2\pi]$, résoudre pour $t$, puis diviser par 2. On obtient $x \in \{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\}$.

**Optimisation.** Pour $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}\sin(2x)$ sur $[0, \pi]$, $f' = \cos x + \cos(2x) = 2\cos^2 x + \cos x - 1 = (2\cos x - 1)(\cos x + 1)$. La fonction croît jusqu'à $\frac{\pi}{3}$ puis décroît ; maximum $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

**Identités de duplication utilisées dans les exercices.** Pour tout réel $x$, $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$ et $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$. Ces identités sont rappelées ici pour que leur emploi dans les problèmes ne soit pas implicite.

**Symétries des courbes.** La parité de cosinus correspond à une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ; l'imparité de sinus à une symétrie centrale de centre l'origine. La périodicité prolonge chaque courbe par translation de vecteur $(2\pi, 0)$.




Les coordonnées du point du cercle sont $(\cos x, \sin x)$.